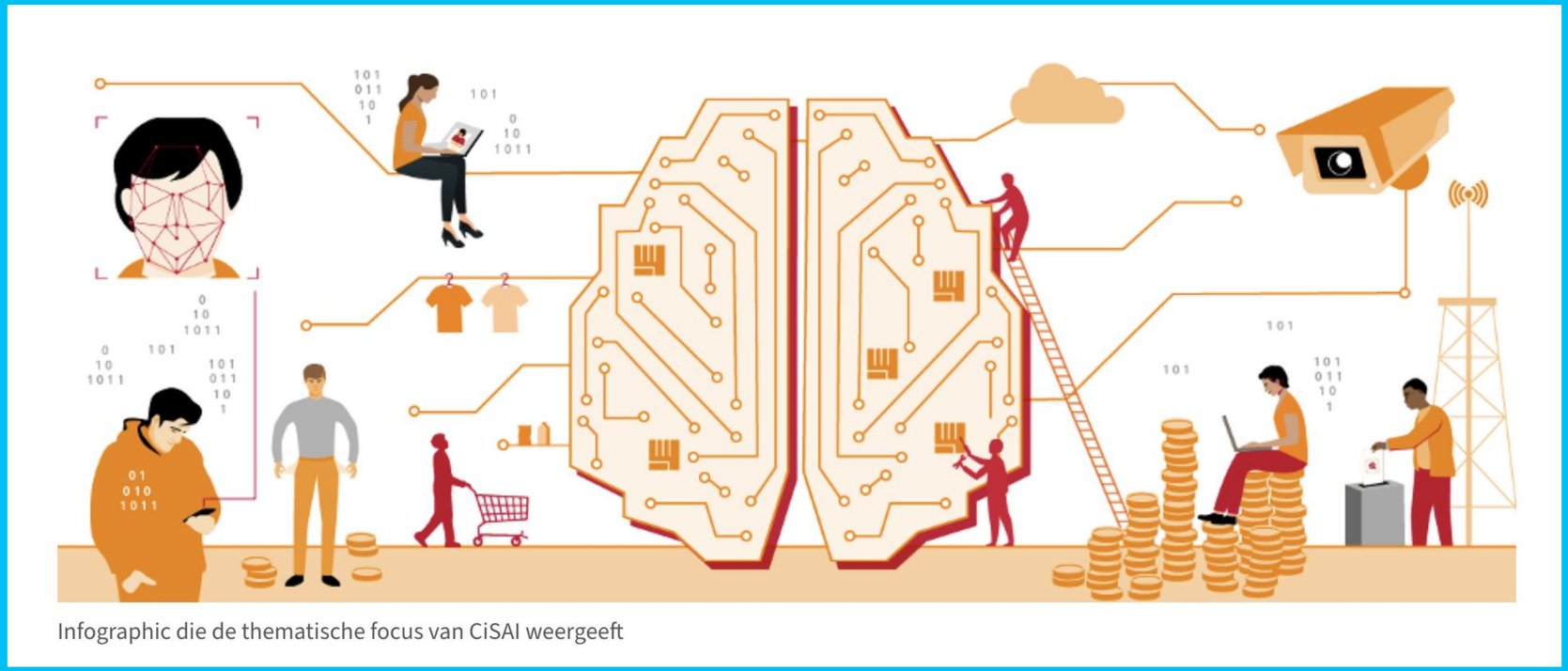
BA BETA GAMMA

PAIS

WERKGROEP 2



Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

werkcollege 2

Opbouw

- Huiswerk argumenteren
- Drogredenen
- Huiswerk lineaire regressie

BREAK

- Social Media & Vrijheid

Huiswerk argumenteren

Opbouw

Argumenteren week 1 (~1h)

- Geef de argumentatiestructuur weer van onderstaande tekst.
  - Vind de hoofdstelling.
  - Vind de ondersteunende argumenten en onderscheid ook nevengeschikte en ondergeschikte argumentatie.
  - Markeer ook tegenwerpingen en de bijbehorende argumentatiestructuur.
  - Markeer zwaktes in de argumentatie.

Huiswerk argumenteren

Zwaktes in de argumentatie

Drogredenen

Drogredenen

Oefening

- Lees het stuk over drogredenen in het vaardigheidshandboek (p. 159-161).
- Maak dan in groepjes de opdracht over drogredenen.

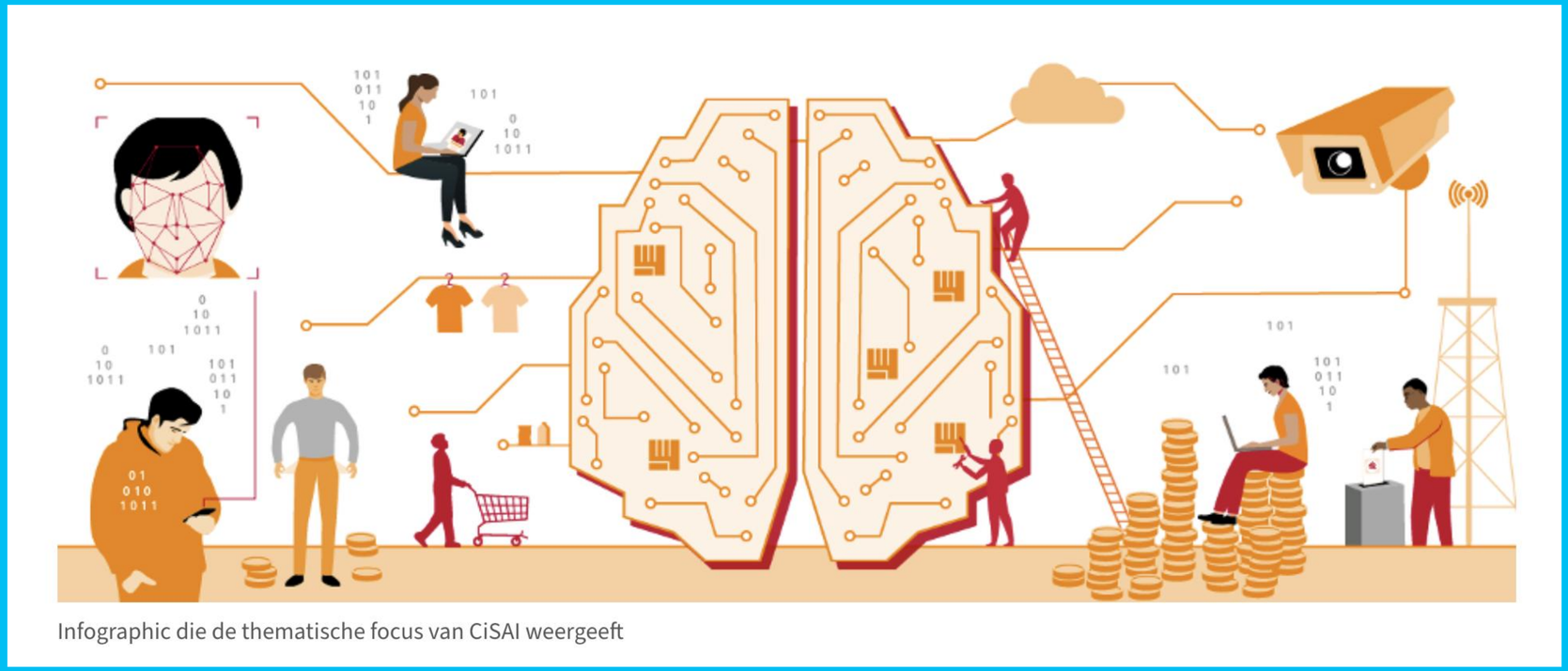
Huiswerk argumenteren (nieuw)

- Lees het stuk “De kwaliteit van een argument beoordelen” in het boek. In dit stuk worden nog een aantal begrippen en concept geïntroduceerd die wij niet in de werkgroep hebben besproken, met name Modus Ponens, Modus Tollens, Premisse/Conclusie, impliciete aannames, het schakelprincipe. Deze horen jullie te kennen.

- Maak de bijbehorende opdracht op de website en lever je antwoorden online in.

MACHINE LEARNING

PARTIËLE AFGELEIDE



Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

Partial derivative/ partiële afgeleide

Wiskundig uitstapje

Gegeven is een functie f met n variabelen $x_1, \ldots, x_n$

- De **partiële afgeleide** van f naar x_1 is de afgeleide van f naar x_1, waarbij alle andere variabelen als constanten worden behandeld.
- Alle regels voor de afgeleide (kettenregel, productregel, …) zijn van toepassing.
- De afgeleide (gradient) van f is de vector van de partiële afgeleide van f.

$$\nabla_{\vec{x}} f = gradf = \frac{df}{d\vec{x}} = [\frac{\partial f}{\partial x_1} \ldots \frac{\partial f}{\partial x_n}]$$

Voorbeeld $f(x,y) = x^2 + sin(2y)$

Functie met twee variabelen

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 2cos(2y)$$

Partial derivative/ partiële afgeleide

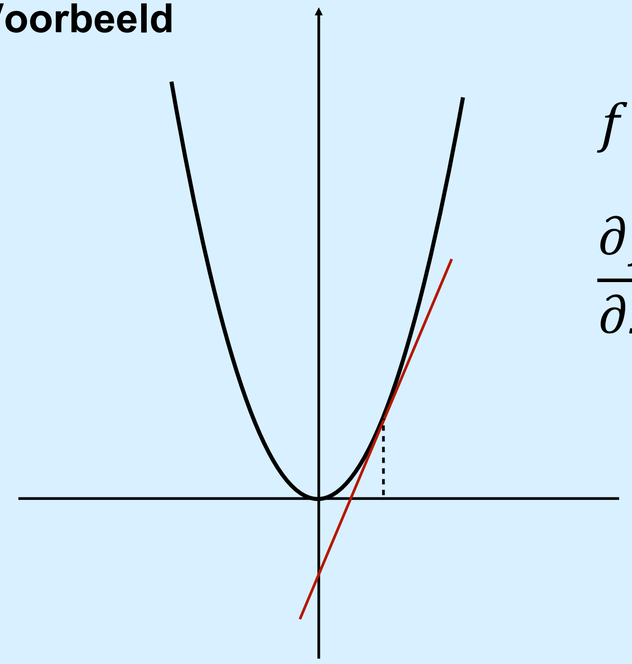
Wiskundig uitstapje

Wat heb je aan een afgeleide?

- Het vertelt je wat de ratio van verandering in y is relatief tot x.
- Dus de stijging van de aanliggende lijn in x.
- De afgeleide is nul in het minimum/ maximum van de functie.
- De afgeleide is positief als de functie stijgt, en negatie als de functie daalt.

Dit geldt net zo goed voor partiële afgeleide.

Voorbeeld

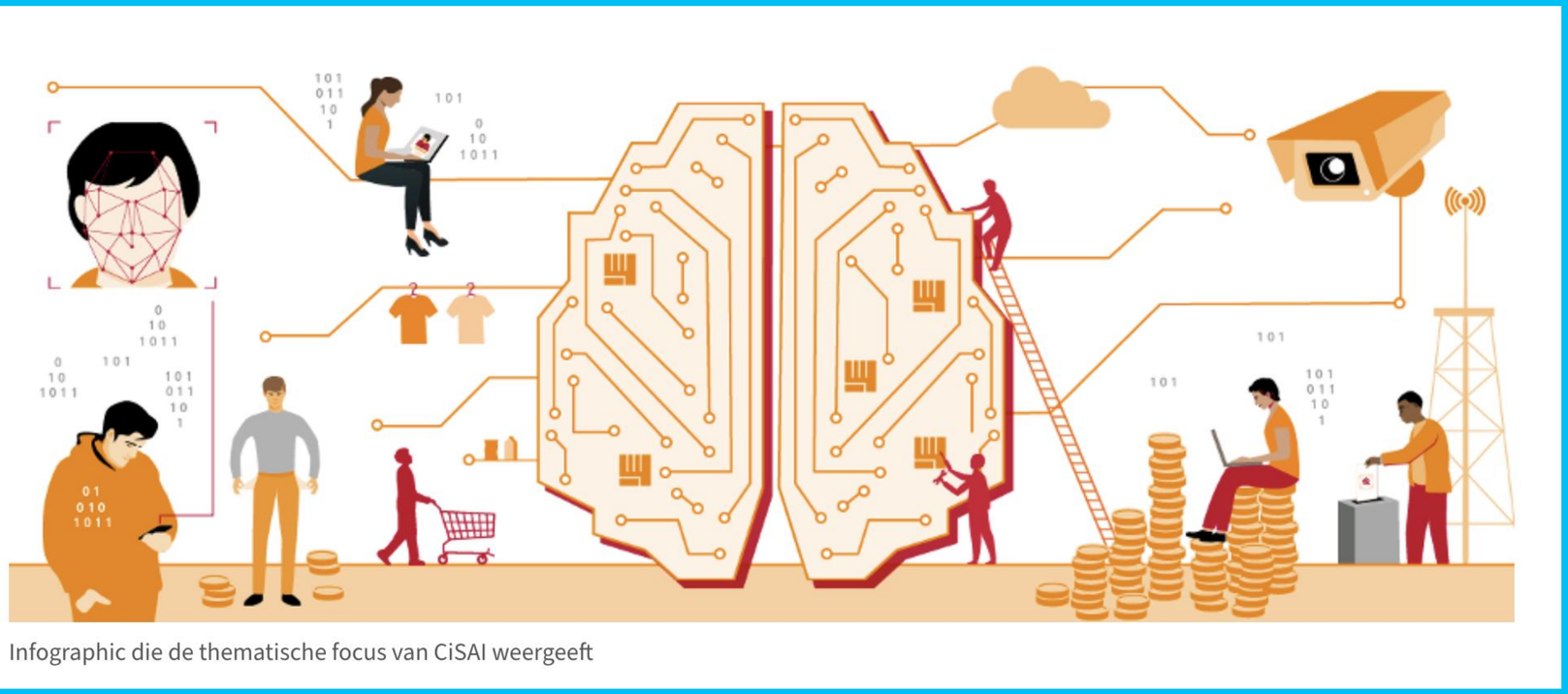


$$f(x) = x^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x$$

MACHINE LEARNING

LINEAIRE REGRESSIE



Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

Lineaire Regressie

Huiswerk

- Ga met elkaar met met behulp van de modeluitwerkingen de huiswerkvragen bespreken. (5-8 min)

- Er is straks ruimte voor vragen.

Machine Learning

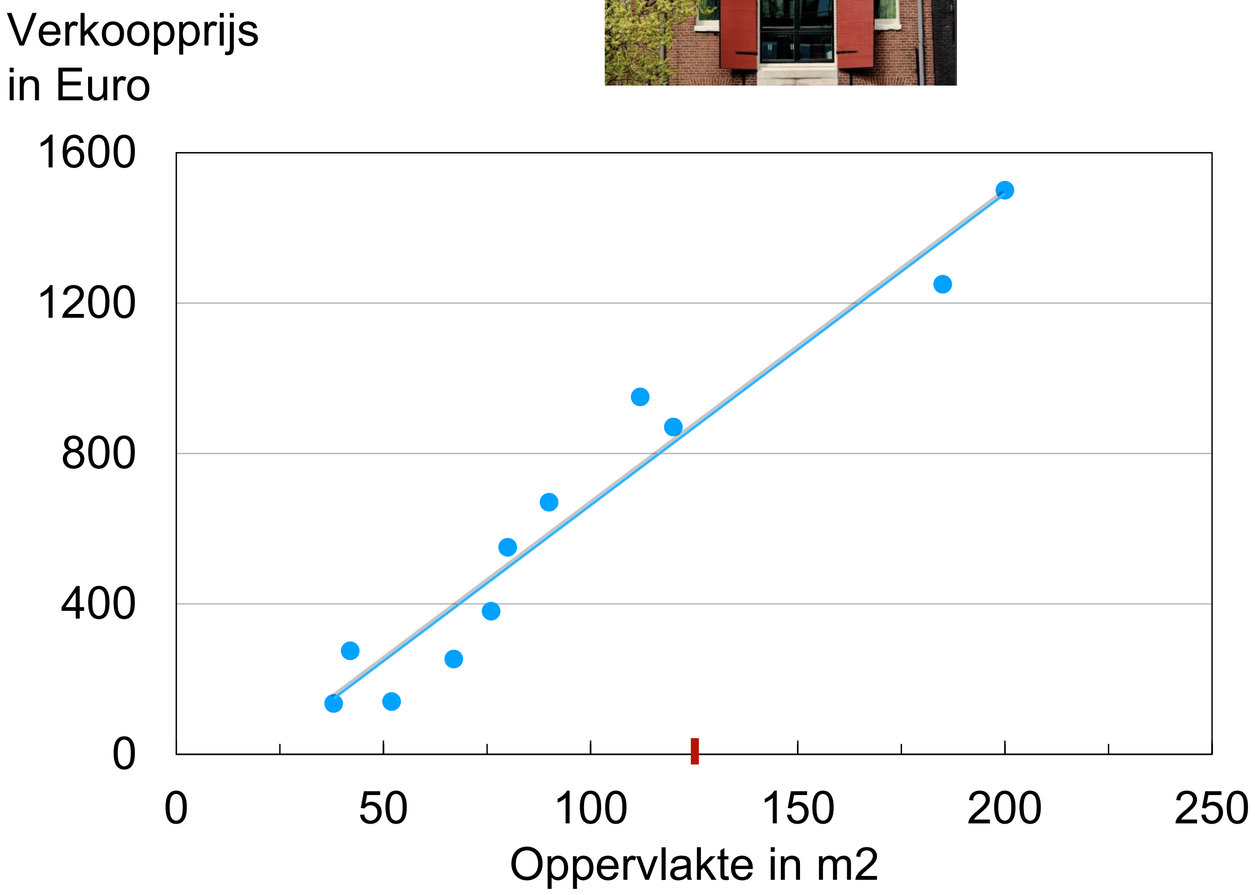
Een voorbeeld: huisprijzen



Ik heb een huis van 100m2 - hoeveel kan ik ervoor vragen?

Data

	Input feature X	Output feature Y
	Oppervlakte in m2	**Verkoopprijs in E in Euro**
1	38	135.000
2	42	275.000
3	52	140.000
4	67	253.000
5	76	380.000
6	80	550.000
7	90	670.000
8	112	950.000
9	120	870.000
10	185	1.250.000
11	200	1.500.000



Machine Learning

Een voorbeeld: huisprijzen

Ik heb een huis van 100m2 - hoeveel kan ik ervoor vragen?

Data

	Input feature X	Output feature Y
	Oppervlakte in m2	**Verkoopprijs in E in Euro**
1	38	135.000
2	42	275.000
3	52	140.000
4	67	253.000
5	76	380.000
6	80	550.000
7	90	670.000
8	112	950.000
9	120	870.000
10	185	1.250.000
11	200	1.500.000

Gezocht: **lineaire functie** $\hat{y} = wx + b$

Loss function
(Squared error loss function)

$$Loss = \frac{1}{2}\Sigma_{j=1}^{N}(y_j - \hat{y}_j)^2$$

$$= \frac{1}{2}\Sigma_{j=1}^{N}(y_j - (wx_j + b))^2$$

Wij moeten:

- Bepalen voor welke waardes van de parameters de loss functie **minimaal** is.

Dus:

- De eerste afgeleide van de loss functie berekenen, gelijk zetten aan nul, en oplossen naar w.

$$b = \frac{1}{N}(\Sigma_{j=1}^{N} y_j - w\Sigma_{j=1}^{N} x_j)$$

$$w = \frac{N\Sigma_{j=1}^{N} x_j y_j - \Sigma_{j=1}^{N} y_j \Sigma_{j=1}^{N} x_j}{N\Sigma_{j=1}^{N} x_j^2 - (\Sigma_{j=1}^{N} x_j)^2}$$

Machine Learning

Lineaire Regressie

Gezocht: **lineaire functie** $\hat{y} = wx + b$

parameters

Loss function
(Squared error loss function)

$$Loss = \frac{1}{2}\Sigma_{j=1}^{N}(y_j - \hat{y})^2$$

$$= \frac{1}{2}\Sigma_{j=1}^{N}(y_j - (wx_j + b))^2$$

Wij moeten dus:

1. Bepalen voor welke waardes van de parameters de Loss function minimaal is.
2. D.w.z. het minimum van de Loss functie zoeken ten opzichte van w (weight) en b (bias).
3. D.w.z. afgeleide van Loss bepalen ten opzichte van w en b.
4. … dan de afgeleide gelijk aan nul zetten …
5. … dan de vergelijking oplossen naar w en b.

$$w = \frac{N\Sigma_{j=1}^{N}x_j y_j - \Sigma_{j=1}^{N}y_j \Sigma_{j=1}^{N}x_j}{N\Sigma_{j=1}^{N}x_j^2 - (\Sigma_{j=1}^{N}x_j)^2} = 8{,}473$$

$$b = \frac{1}{N}(\Sigma_{j=1}^{N}y_j - w\Sigma_{j=1}^{N}x_j) = -193{,}21$$

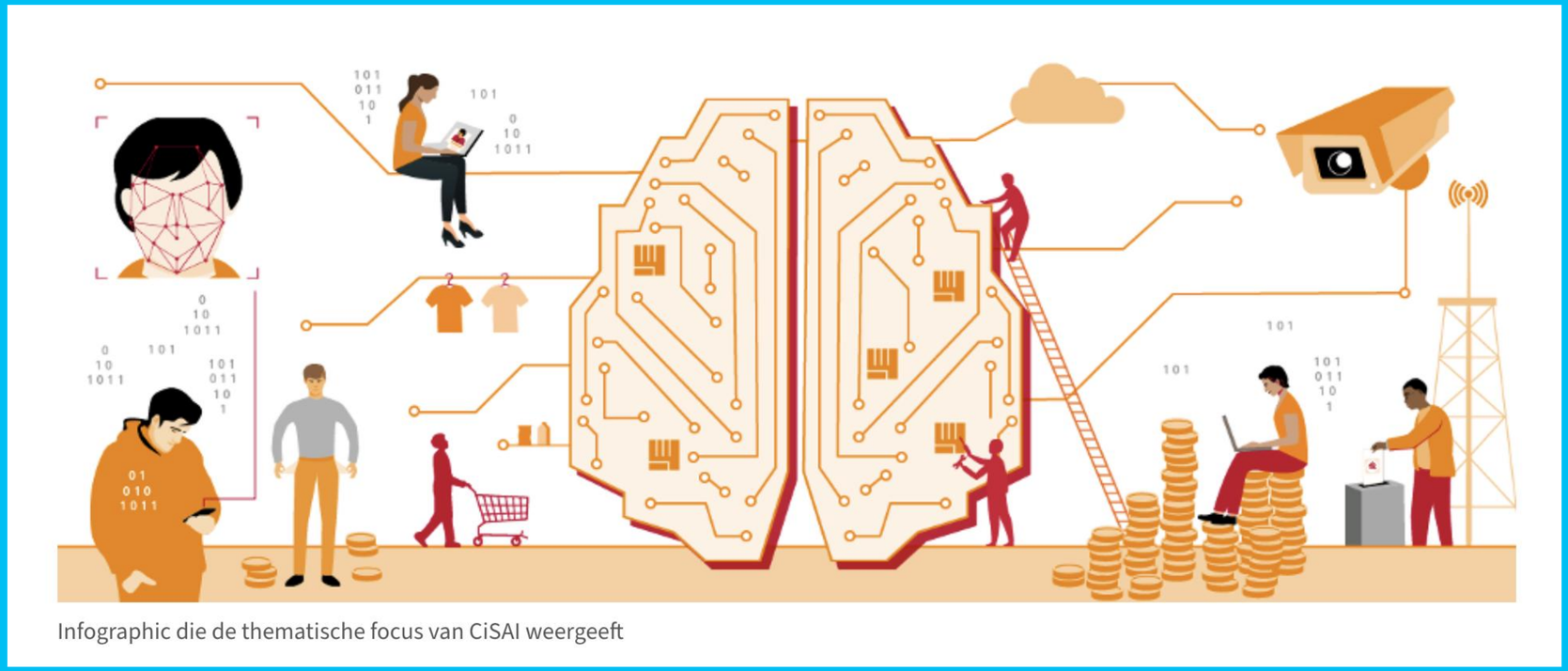
Lineair model: $\hat{y} = wx + b$

- Dit kun je op elke dataset toepassen.
- Je kunt ook de loss op een andere manier bepalen …
- … of een andere functie willen fitten.

Maar wat doen we als we geen afgeleide kunnen bepalen of de vergelijkingen niet kunnen oplossen???

MACHINE LEARNING

HET MODEL EVALUEREN



Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

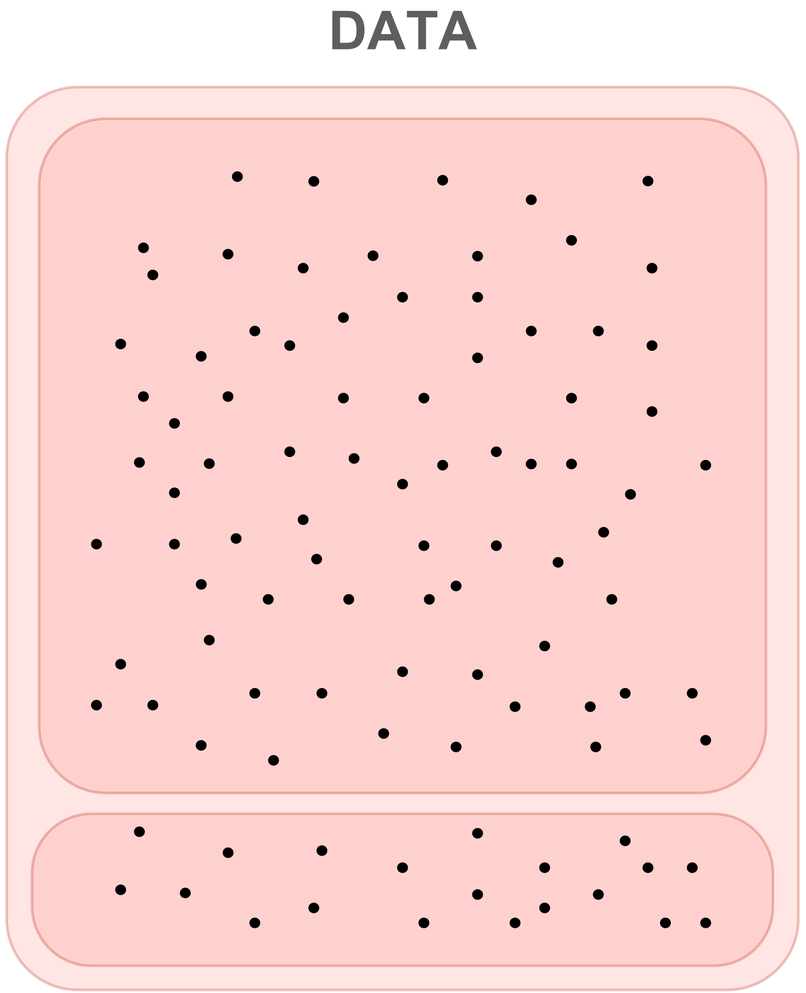
Machine Learning

Een model evalueren

- Het doel is voorspellingen te maken voor data die wij nog niet hebben gezien; dat wil zeggen, data die niet voor het bepalen van de parameters is gebruikt.
- Om te bepalen hoe nauwkeurig de voorspellingen zijn die wij maken, kunnen wij weer de loss functie gebruiken.
- Maar hiervoor kunnen wij niet dezelfde data gebruiken die wij voor het bepalen van de parameters hebben gebruikt. Dat zou geen goed beeld geven van hoe goed het model generaliseert.

Machine Learning

Training Data and Test Data



Wees zuinig op je data

Wij onderscheiden:

TRAINING DATA

- Deze worden gebruikt om de parameters van het model te bepalen.

TEST DATA

- Deze worden gebruikt om het model te evalueren.
- Dat kan bijvoorbeeld met de MSE (mean squared error):

$$MSE = \frac{\Sigma_1^N (y - \hat{y})^2}{N}$$

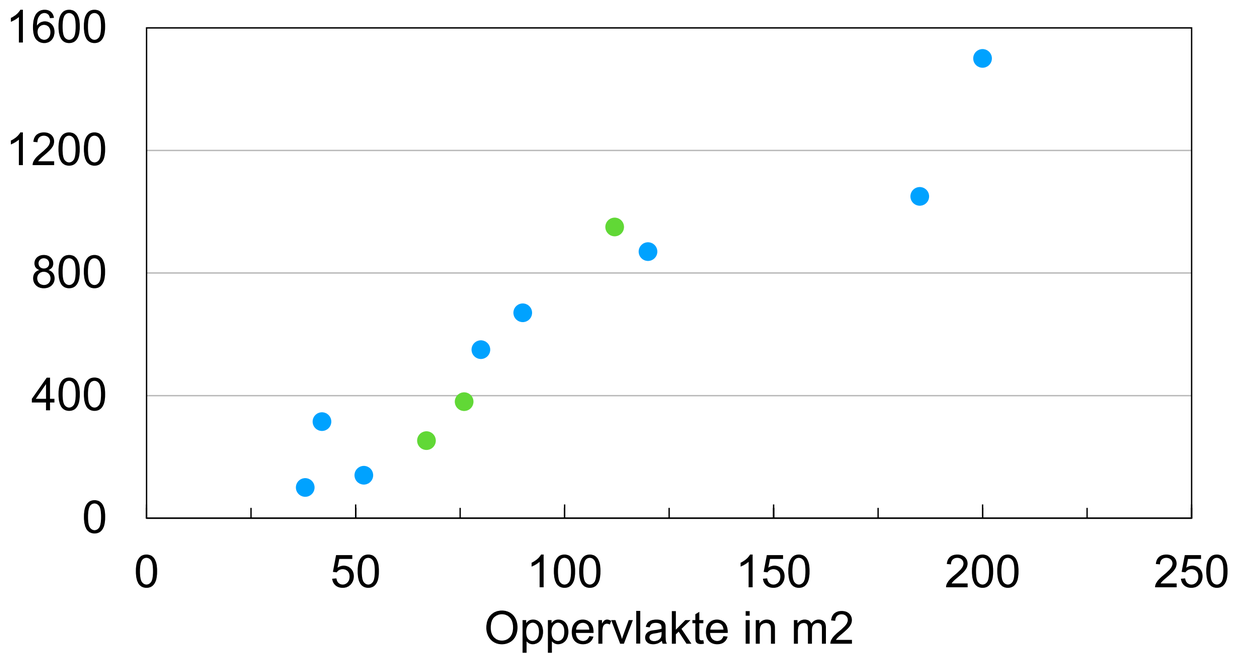
Machine Learning

Een model evalueren

- De datapunten 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 zijn de training data.
- De datapunten 4, 5, 8 zijn de test data.
- We bepalen voor de parameters w = 7,35 en b = -92.
- Het model is $\hat{y} = 7{,}35x - 92$.
- MSE voor de test data is: 16784.
- Dit getal op zichzelf zegt niet veel. Je moet dit in verhouding zien met andere modellen, bijvoorbeeld altijd het gemiddelde voorspellen.

Data | Input features | Output feature

	Oppervlakte in m2	Verkoopprijs in Euro
1	38	135.000
2	42	315.000
3	52	140.000
4	67	253.000
5	76	380.000
6	80	550.000
7	90	670.000
8	112	950.000
9	120	870.000
10	185	1.050.000
11	200	1.500.000

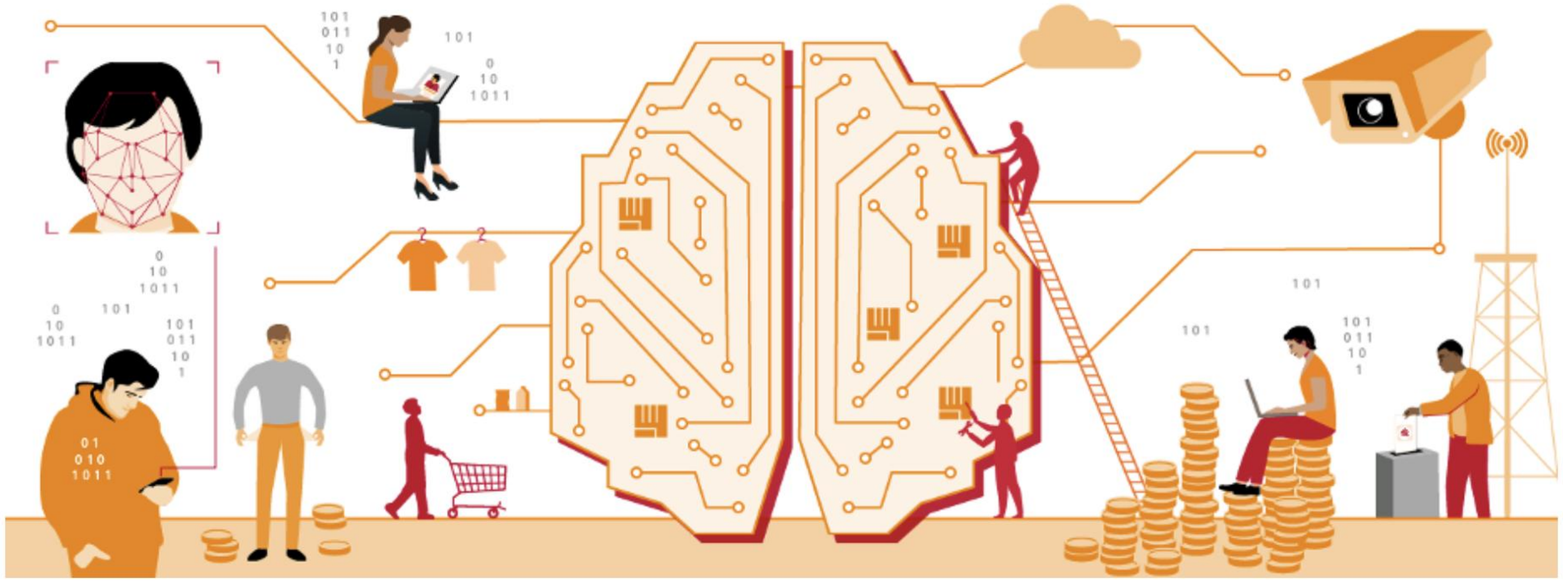


Machine Learning

Samenvatting

- Het doel is het maken van voorspellingen (weer, diagnose, stemherkenning).
- Hiervoor hebben wij een theorie nodig (**Model**). Dit is voor ML een wiskundige functie met een aantal **parameters** die moeten worden bepaald.
- Wij bepalen welk type functie (model) wordt gefit op de data, i.e. van welke functie wij de parameters moeten bepalen.
- ML gaat over het ontwikkelen van algoritmen die op basis van data de optimale setting voor de parameters bepalen.
- Hiervoor moet het algoritme een optimalisering probleem oplossen: het zoekt de parameters waarvoor de **loss functie** minimaal wordt.
- Een goed model = goede (correcte) voorspellingen, i.e. goede performance op de test data.

PAUZE

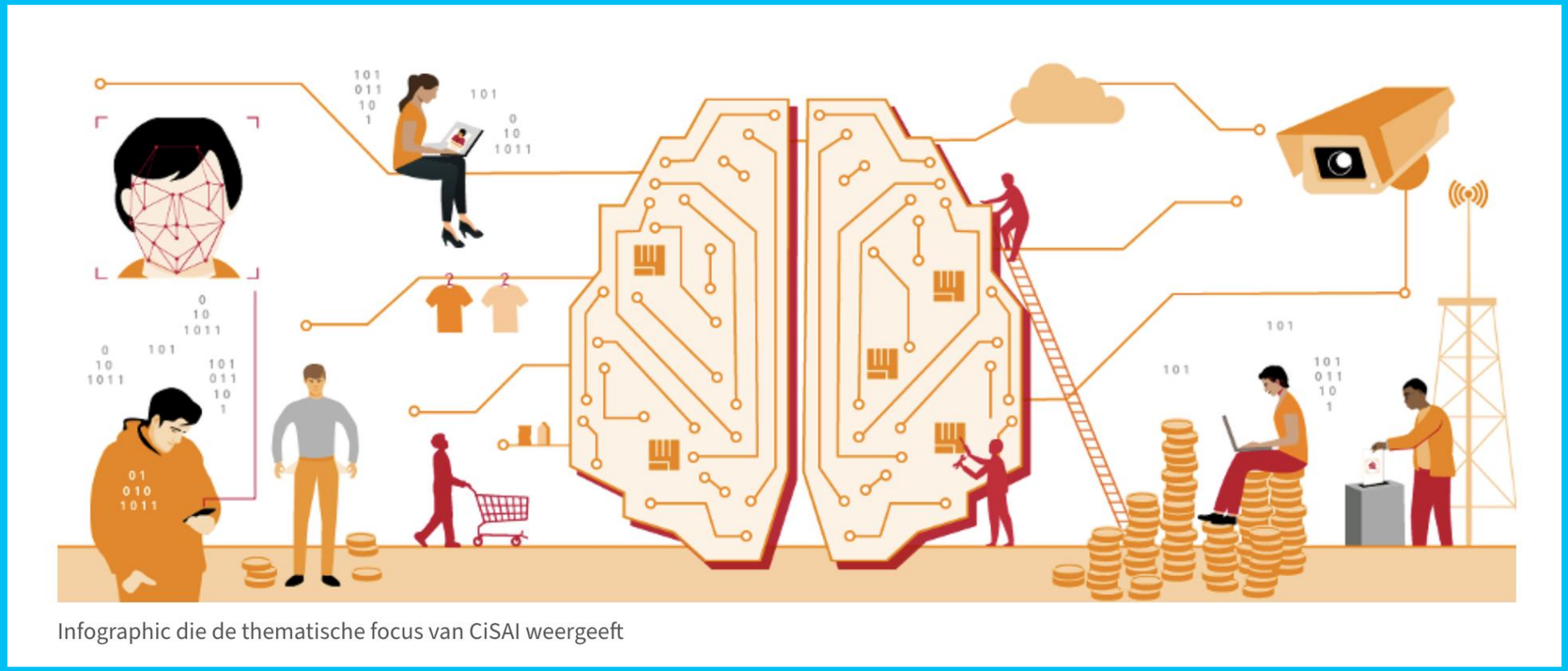


Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

BA BETA GAMMA

PAIS

WERKGROEP 2



Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

Social Media

Voor apps zoals Facebook, Instagram, Snapchat, en TikTok hoeven wij vooraf niet te betalen.

- Wat is dan het verdienmodel van deze apps?
- Wat voor gevolgen heeft dit voor het design van deze apps? Wat is doel? Hoe bereiken zij hun doel? Kunnen jullie concrete voorbeelden noemen?

The attention Economy

Seeing in Terms of Human Vulnerability

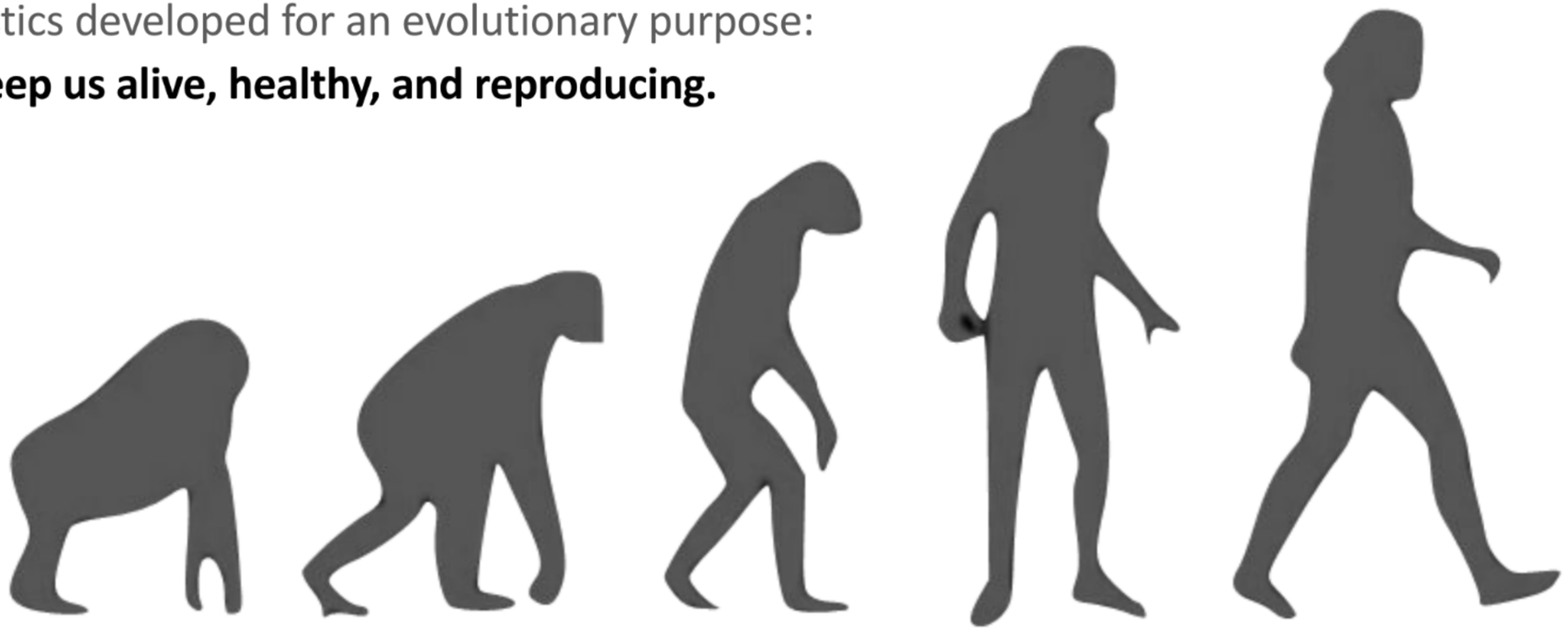
Center for Humane Technology

We inherit evolutionary conditioning that developed over millions of years.

To navigate the complex world around us, our brains have to make fast decisions on incomplete data.

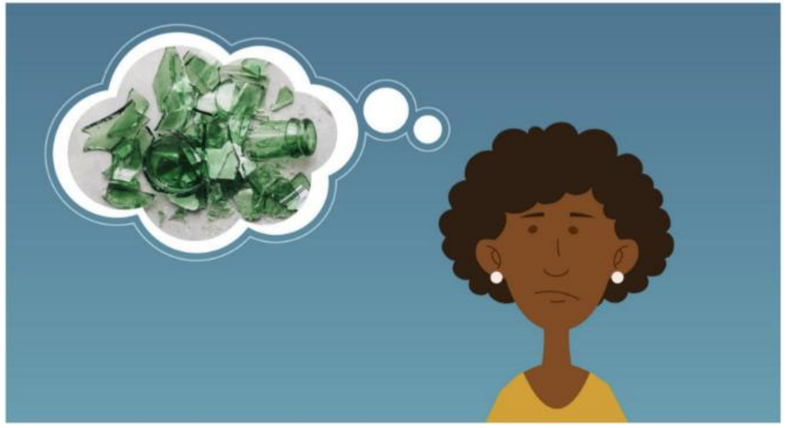
We have evolved heuristics—or shortcuts—for making decisions, for everything from the way we process information to the way we relate to others around us.

These heuristics developed for an evolutionary purpose:
usually to keep us alive, healthy, and reproducing.



These Heuristics Have Helped Us Survive

Center for Humane Technology



We are primed to **pay more attention to fearful, dangerous stimuli**.



We are driven to **choose sweet and fatty foods** for their readily available energy.



We are drawn to build social and intimate **relationships with attractive members** of our own species.

These Heuristics Have Helped Us Survive

Center for Humane Technology



We **remember things that hurt us** more than things that help us.

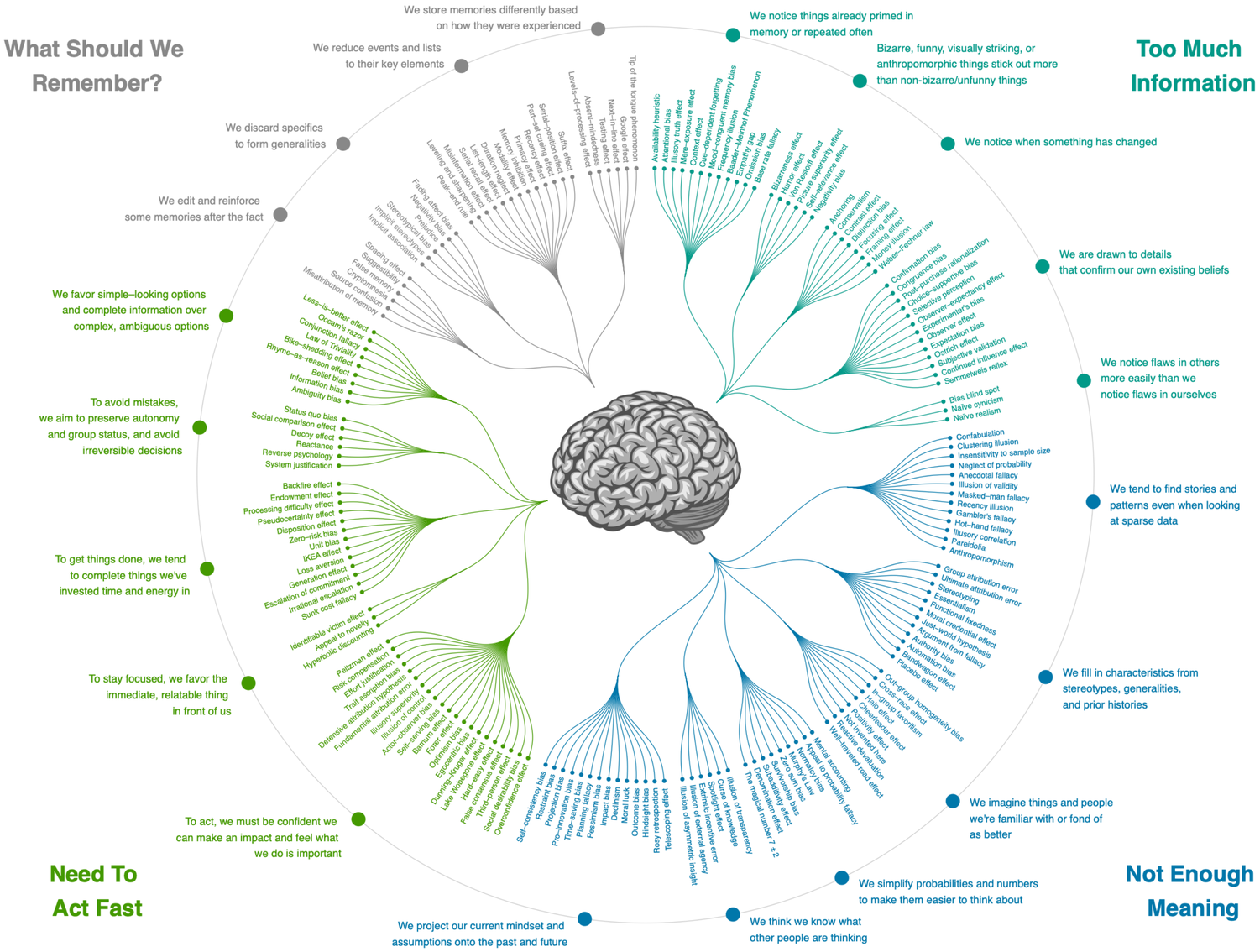


We **prioritize information that we learned recently** over old memories.



We tend to **follow the popular opinion** of those around us, as a way of building stronger communities.

THECOGNITIVEBIASCODEX



EXPERIMENTJE

BLAUW	ORANJE	PAARS
ROOD	GROEN	GEEL
PAARS	ROOD	GROEN
ORANJE	BLAUW	GEEL
GROEN	GEEL	ROOD
PAARS	ORANJE	BLAUW

Ronde 2

BLAUW	ORANJE	PAARS
ROOD	GROEN	GEEL
PAARS	ROOD	GROEN
ORANJE	BLAUW	GEEL
GROEN	GEEL	ROOD
PAARS	ORANJE	BLAUW

RONDE 3

BLAUW	ORANJE	PAARS
ROOD	GROEN	GEEL
PAARS	ROOD	GROEN
ORANJE	BLAUW	GEEL
GROEN	GEEL	ROOD
PAARS	ORANJE	BLAUW

RESULTATEN

But Heuristics Don't Always Work In Our Favor

Center for Humane Technology

In situations where they lead us astray, **the heuristics become cognitive biases, which can easily be manipulated and exploited.**

Instead of exploiting these biases for short-term profits, **humane technology uses them as design constraints for wise choices**.



https://unsplash.com/@fakurian

Valkuilen in ons brein

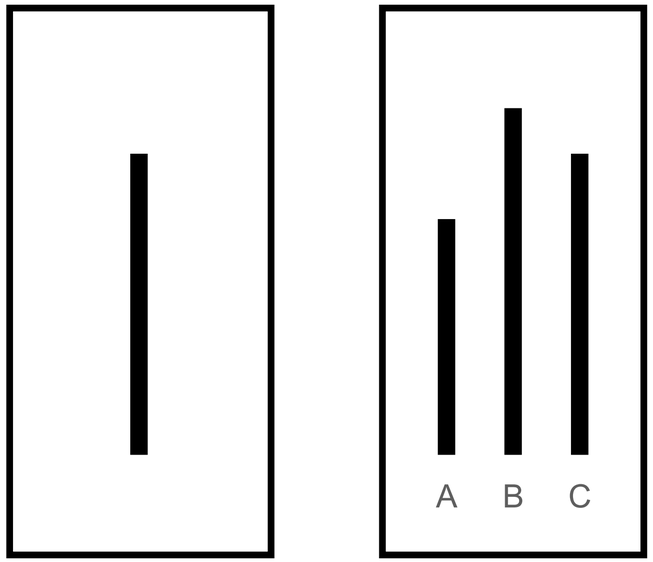
Conformity bias

Solomon Asch experiment

Deelnemers werden gevraagd om de lengte van lijnen te vergelijken



Wiliam Vandivert, Solimon E. Asch, “Opinions and Social Pressure.” Copyright 1955 Scientific American, Inc.



Reference Line

Comparison Lines

Which comparison line (A, B, or C) is the same length as the reference line?

Valkuilen in ons brein

Conformity bias

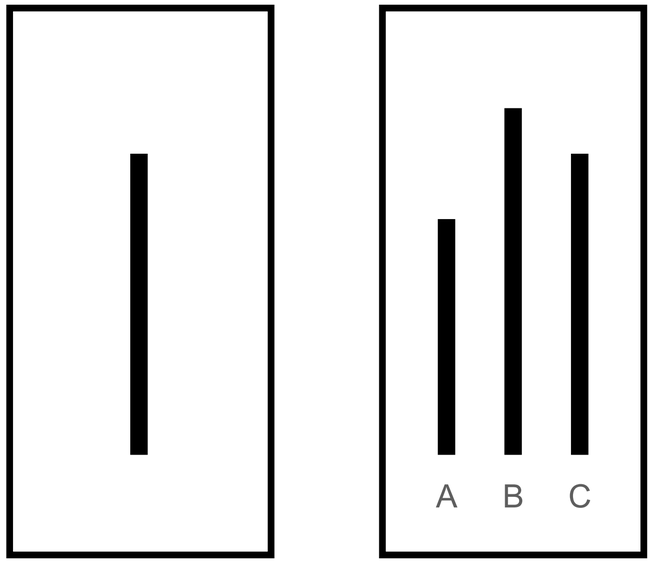
Solomon Asch experiment

Deelnemers werden gevraagd om de lengte van lijnen te vergelijken

Deelnemers die alleen zaten kozen in 99% van de gevallen de correcte lijn.

Maar als met hun in de ruimte meerder acteurs zaten die een verkeerde lijn kozen, dan kozen ook deelnemers in meer dan 36% van de gevallen de verkeerde lijn.

- **Social reality can override physical reality.**



Reference Line

Comparison Lines

Which comparison line (A, B, or C) is the same length as the reference line?

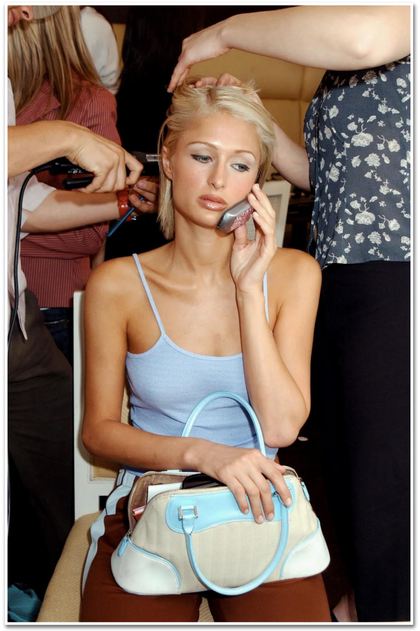
Valkuilen in ons brein

Prestige bias

Prestige bias is onze aangeboren neiging om gedrag te imiteren van diegenen die wij als succesvol waarnemen, waarbij wij hun keuzes leidend laten zijn voor ons eigen gedrag.



Michelle Obama at a book signing for the memoir *Becoming*, 2018.



Paris Hilton at Craig Natielo's fashion show in New York, 2002.

Wij hebben ook de neiging om contact te zoeken met degenen die wij als succesvol waarnemen.

Mensen kunnen zelf excellentie waarnemen, maar het is efficiënter om het oordeel van anderen over te nemen.

Op Social Media raken success/excellentie en prestige makkelijk van elkaar losgekoppeld: prestige wordt zelf een excellentie.

Valkuilen in ons brein

- Meer voorbeelden

Confirmation Bias is the tendency to search for, interpret, favour, and recall information in a way that confirms or supports one's prior beliefs or values. People display this bias when they select information that supports their views, ignoring contrary information, or when they interpret ambiguous evidence as supporting their existing attitudes. The effect is strongest for desired outcomes, for emotionally charged issues, and for deeply entrenched beliefs.

Information bias is a cognitive bias to seek information when it does not affect action. An example of information bias is believing that the more information that can be acquired to make a decision, the better, even if that extra information is irrelevant for the decision.

Attentional Bias refers to how a person's perception is affected by selective factors in their attention. Attentional biases may explain an individual's failure to consider alternative possibilities when occupied with an existing train of thought. For example, cigarette smokers have been shown to possess an attentional bias for smoking-related cues around them, due to their brain's altered reward sensitivity. Attentional bias has also been associated with clinically relevant symptoms such as anxiety and depression.

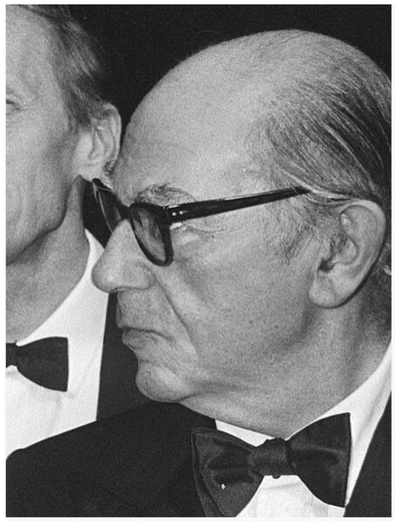
Wikipedia

Social media en vrijheid

Wat was het verschil tussen positieve en negatieve vrijheid?

Twee vormen van vrijheid

Isaiah Berlin (1905-1998)



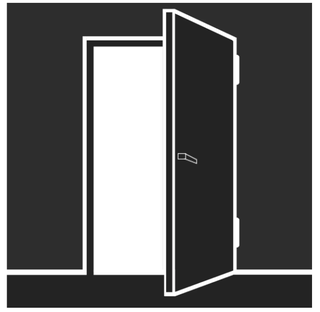
Berlin in 1983

Negatieve vrijheid

- Afwezigheid van dwang door anderen
- Dus ook van overheidsinmenging
- Alleen zonder andermans bemoeienis zijn we vrij
- Geen belemmering van buiten

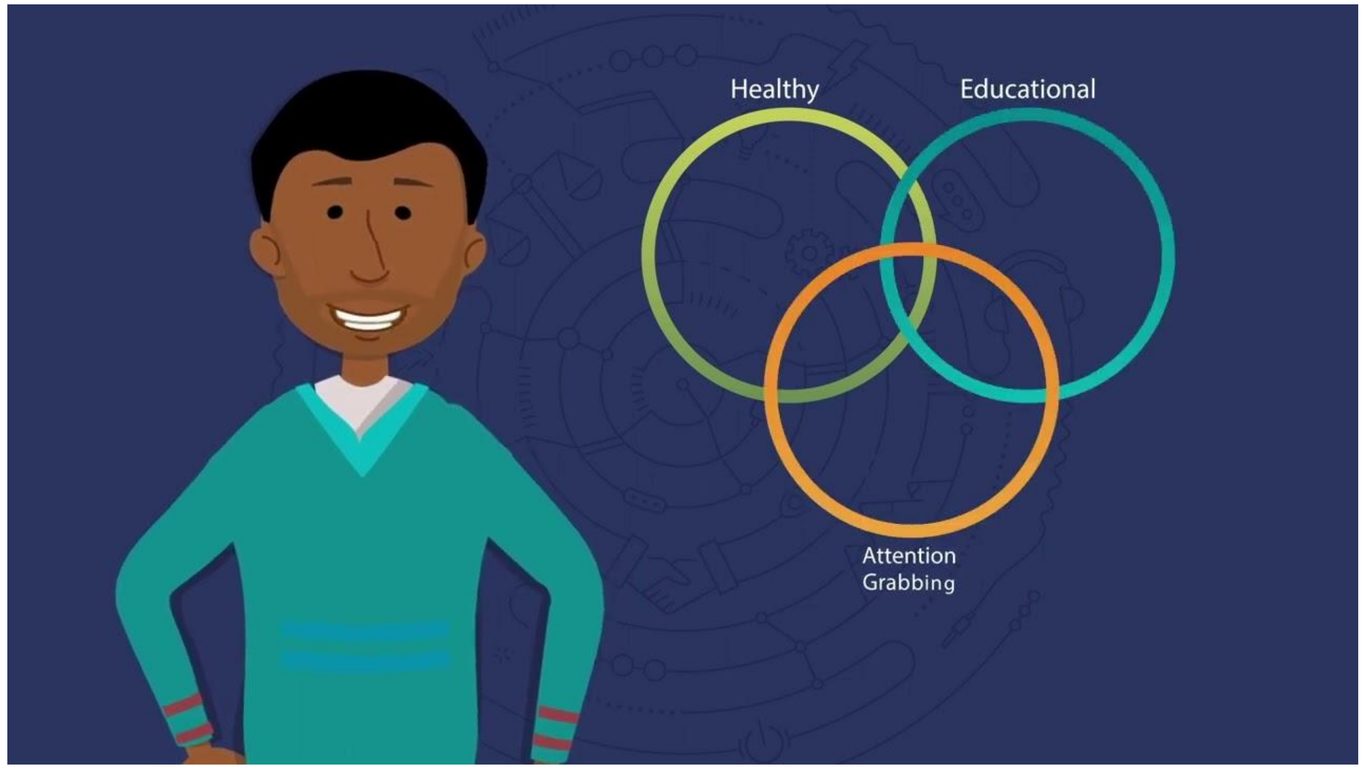
Positieve vrijheid

- Je bent in staat je eigen rationele en morele keuzes te maken
- Je bent meester over jezelf (zelfbepaling)
- Geen belemmering van binnen
  - Onwetendheid
  - Angst
  - Blinde passies



Giving people what they want

No easy way out



Center for Human Technology

“Give the People what they want — and they’ll get what they deserve.”

—The Kinks

Debat

Stelling: Minderjarigen mogen geen toegang tot Social Media krijgen.

In andere woorden: er moet een verbod komen op Social Media voor minderjarigen.

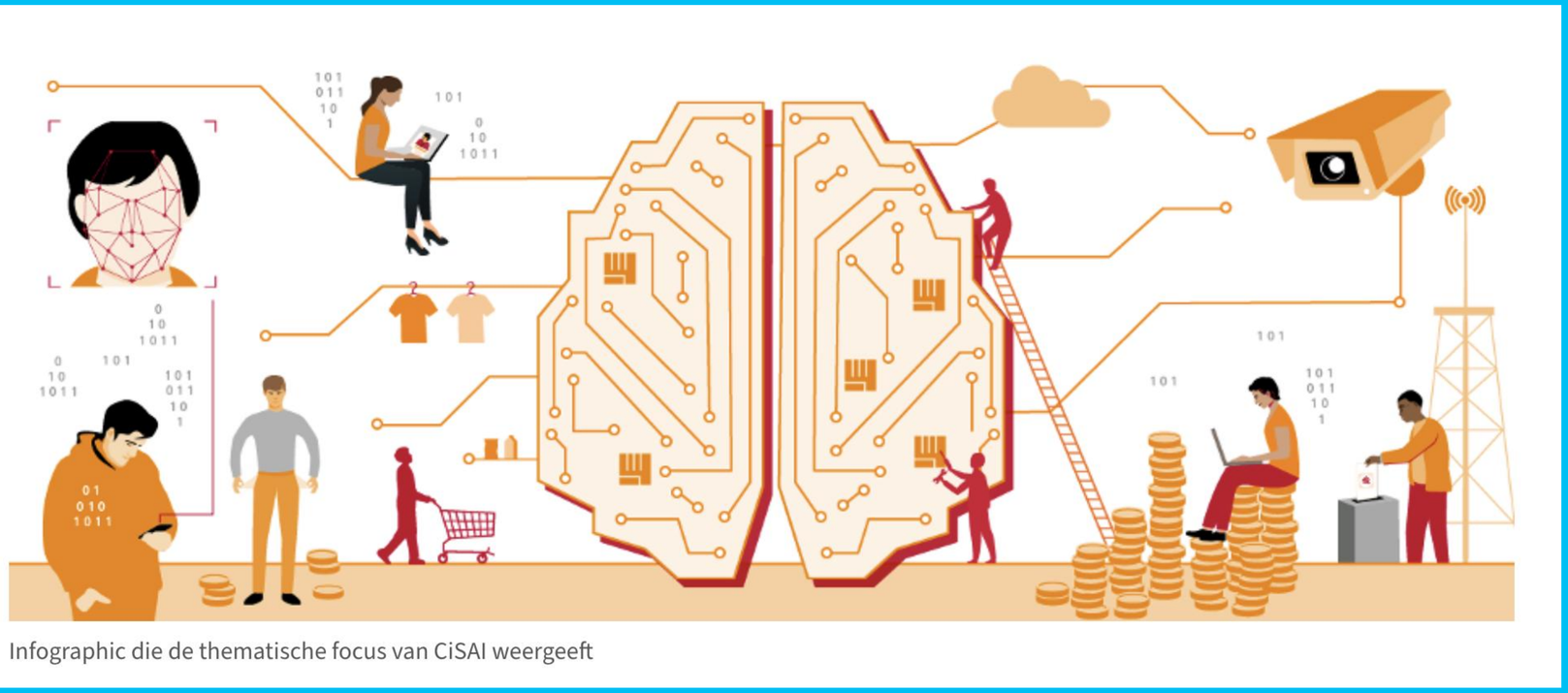
Huiswerk argumenteren (nieuw)

- Lees het stuk “De kwaliteit van een argument beoordelen” in het boek. In dit stuk worden nog een aantal begrippen en concept geïntroduceerd die wij niet in de werkgroep hebben besproken, met name Modus Ponens, Modus Tollens, Premisse/Conclusie, impliciete aannames, het schakelprincipe. Deze horen jullie te kennen.

- Maak de bijbehorende opdracht op de website en lever je antwoorden online in.

BA BETA GAMMA

TOT VOLGENDE WEEK!



Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft